

2 Proportionnalité

I. Grandeurs proportionnelles

I. 1. Reconnaître un tableau de proportionnalité

Déf.1

Un tableau de nombres relève d'une situation de proportionnalité si un même coefficient (non nul) multiplicateur s'applique dans tout le tableau. On parle alors de coefficient de proportionnalité.

Application 1.

Ces tableaux de nombres sont-ils des tableaux de proportionnalité ?

1.

12	18	32	27	54
8	12	20	18	36

2.

5	8	14	19	24
12	19,2	33,6	45,6	57,6

I. 2. Quatrième proportionnelle

Propriété 1

Dans une situation de proportionnalité, la quatrième proportionnelle est le nombre « x » calculé à partir de 3 autres nombres déjà connus (a , b et c).

Le tableau ci-dessous est un tableau de proportionnalité.

On a : $\frac{a}{b} = \frac{x}{c}$ avec a , b et c sont différents de zéro.

Et donc : $a \times x = b \times c$ (égalité des produits en croix)

a	c
b	x

Application 2.

Calcule le prix x de trois baguettes grâce au tableau de proportionnalité suivant.

Nombre de baguettes	5	3
Prix en €	4,25	x

II. Caractérisation

II. 1. Représentation Graphique

Propriété 2

Si on représente, dans un repère, une situation de proportionnalité alors on obtient des points alignés avec l'origine du repère.

Application 3.

Le périmètre p d'un carré est proportionnel à son côté c puisqu'on a $p = 4 \times c$. Représente graphiquement le périmètre en fonction du côté.

Propriété 3

Si une situation est représentée par des points alignés avec l'origine du repère alors c'est une situation de proportionnalité.

Application 4.

Ces graphiques représentent-ils des situations de proportionnalité ? Justifie

